EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES

APRÈS LE COURS 1 · NOMBRE DÉRIVÉ ET TANGENTE

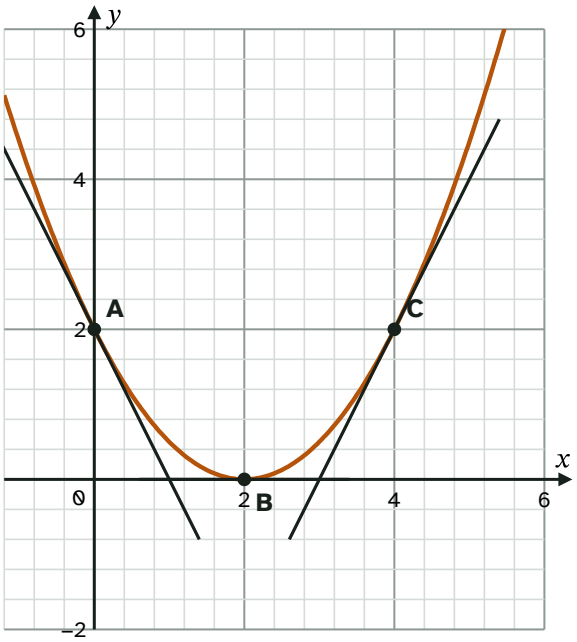
1 Lire des nombres dérivés

La courbe d'une fonction f et ses tangentes aux points A, B et C sont tracées ci-dessous.

a) Lis $f(0)$, puis $f'(0)$. APP

b) Lis $f'(2)$. Comment est la tangente au point B ? APP

c) Lis $f'(4)$. APP



EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

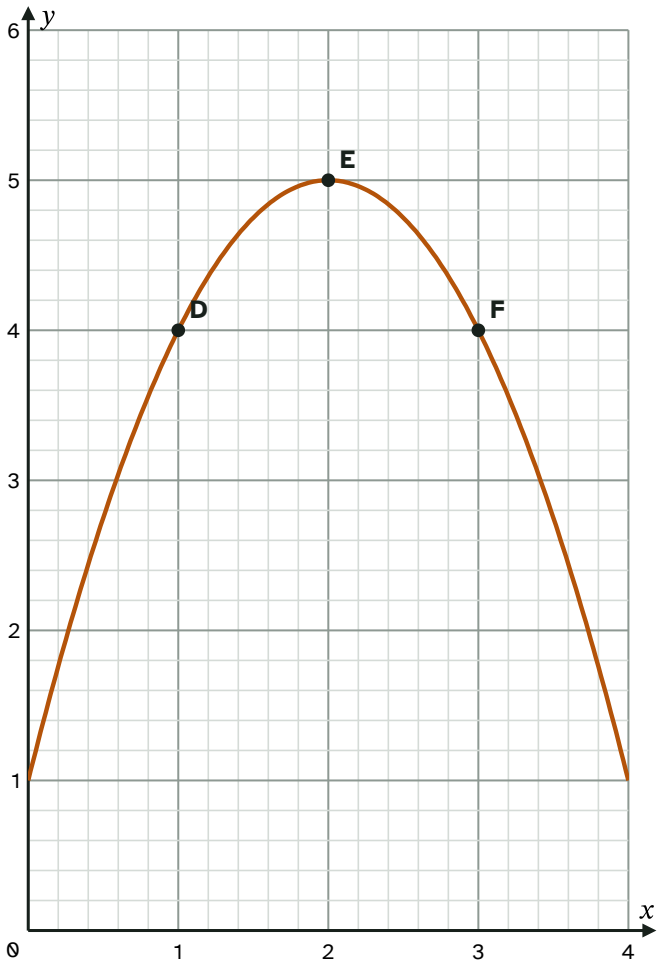
2 Tracer des tangentes

La courbe d'une fonction g est tracée ci-dessous. On sait que $g'(1) = 2$, $g'(2) = 0$ et $g'(3) = -2$.

a) Trace la tangente à la courbe au point D d'abscisse 1. RÉA

b) Trace la tangente à la courbe au point E d'abscisse 2. RÉA

c) Trace la tangente à la courbe au point F d'abscisse 3. RÉA



3 Équation d'une tangente

Dans chaque cas, écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a.

a) $a = 2, f(2) = 5$ et $f'(2) = 3$. RÉA

b) $a = 1, f(1) = -2$ et $f'(1) = 4$. RÉA

c) $a = 3, f(3) = 7$ et $f'(3) = -2$. RÉA

d) $a = 0, f(0) = 4$ et $f'(0) = 0{,}5$. RÉA

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

4 Les commandes en ligne



Le nombre total de commandes reçues par un site de vente en ligne depuis le lancement d'une promotion est modélisé par une fonction C du nombre de jours t. On sait que $C(10) = 250$ et $C'(10) = 15$.

a) Quelle est l'unité de $C'(10)$? Interprète ce nombre dans la situation. APP COM

b) Écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de C au point d'abscisse 10. RÉA

c) Utilise cette tangente pour estimer $C(11)$. RÉA

APRÈS LE COURS 2 · FONCTION DÉRIVÉE

5 Dérivées des fonctions de référence

Donne la fonction dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = -4$ APP

b) $f(x) = 3x + 1$ APP

c) $f(x) = 2 - 7x$ APP

d) $f(x) = x^2$ APP

e) $f(x) = 0{,}4x$ APP

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

6 Dériver des fonctions polynômes

Calcule la fonction dérivée de chaque fonction en écrivant une étape.

a) $f(x) = 5x^2$ RÉA

b) $f(x) = x^2 - 4x$ RÉA

c) $f(x) = -3x^2 + 6x - 2$ RÉA

d) $f(x) = 0{,}5x^2 + 2x + 7$ RÉA

e) $f(x) = 10 - x^2$ RÉA

f) $f(x) = 1{,}5x^2 - 0{,}5x$ RÉA

7 Du calcul à la tangente

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

a) Calcule $f'(x)$. RÉA

b) Calcule $f(2)$ et $f'(2)$. RÉA

c) Écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2. RÉA

d) En quel point la tangente à la courbe de f est-elle horizontale ? ANA

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

8 Le coût de fabrication



Le coût total, en euros, pour fabriquer q lampes de bureau est modélisé par $C(q) = 0{,}5\,q^2 + 10\,q + 200$. Le nombre dérivé $C'(q)$ s'appelle le coût marginal : c'est environ le coût de fabrication d'une lampe de plus.

a) Calcule $C(20)$. RÉA

b) Calcule $C'(q)$, puis $C'(20)$. RÉA

c) Interprète $C'(20)$ dans la situation. COM

d) Calcule $C(21) - C(20)$ et compare avec $C'(20)$. VAL

APRÈS LE COURS 3 · SENS DE VARIATION ET EXTREMUMS

9 Signe d'une expression affine

Pour chaque expression, résous l'équation « expression = 0 », puis complète le tableau de signes.

a) $2x - 6$ RÉA ANA

x	
Signe de $2x - 6$	

b) $-4x + 8$ RÉA ANA

x	
Signe de $-4x + 8$	

c) $0{,}5x + 2$ RÉA ANA

x	
Signe de $0{,}5x + 2$	

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

10 Lire un tableau de variations

Voici le tableau de variations d'une fonction f définie sur $[-3\,;\,5]$.

x	-3		1		5
Variations de f	**4**	↘	**−2**	↗	**6**

a) Sur quel intervalle f est-elle croissante ? Sur quel intervalle est-elle décroissante ? APP

b) Quel est le signe de $f'(x)$ sur $[-3\,;\,1]$? Sur $[1\,;\,5]$? ANA

c) Donne le maximum et le minimum de f sur $[-3\,;\,5]$. APP

d) Compare $f(2)$ et $f(4)$ sans les calculer. Justifie. ANA VAL

11 Du signe de la dérivée aux variations

Une fonction f est définie sur $[0\,;\,10]$, avec $f(0) = 1$, $f(6) = 10$ et $f(10) = 2$. Le signe de sa dérivée est donné dans le tableau.

x	0		6		10
Signe de $f'(x)$		+	0	−	
Variations de f					

a) Complète la ligne des variations de f. RÉA

b) La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum en 6 ? Quelle est sa valeur ? ANA

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

12 Étudier une fonction (1)

On considère la fonction f définie sur $[0\,;6]$ par $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

a) Calcule $f'(x)$, puis résous $f'(x) = 0$. RÉA

b) Dresse le tableau de signes de $f'(x)$ et le tableau de variations de f. RÉA

x	
Signe de $f'(x)$	
Variations de f	

c) Quel est le minimum de f sur $[0\,;6]$? APP

13 Étudier une fonction (2)

On considère la fonction g définie sur $[-1\,;4]$ par $g(x) = -2x^2 + 8x + 1$.

a) Calcule $g'(x)$, puis résous $g'(x) = 0$. RÉA

b) Dresse le tableau de signes de $g'(x)$ et le tableau de variations de g. RÉA

x	
Signe de $g'(x)$	
Variations de g	

c) Quel est le maximum de g sur $[-1\,;4]$? Quel est son minimum ? APP

EXOS

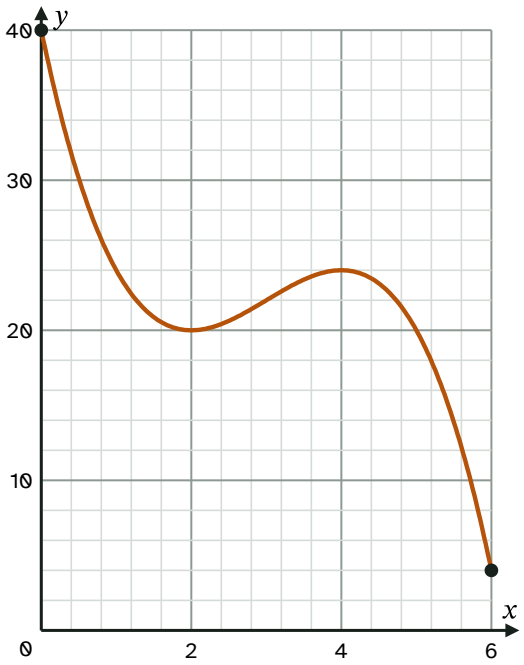
Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

14 Extremums locaux et globaux

La courbe d'une fonction f définie sur $[0\,;6]$ est tracée ci-dessous.



a) Donne le maximum et le minimum de f sur $[0\,;6]$, et les valeurs de x pour lesquelles ils sont atteints. APP

b) Donne un maximum local et un minimum local de f qui ne sont pas des extremums sur $[0\,;6]$. ANA

c) Donne les valeurs de x pour lesquelles $f'(x) = 0$. ANA

d) Sur quel intervalle a-t-on $f'(x) \geq 0$? ANA

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

15 Le bénéfice d'un food-truck



Un food-truck vend des menus. Quand il en vend x par jour, son bénéfice journalier, en euros, est modélisé par $B(x) = -0{,}5x^2 + 40x - 350$ pour x compris entre 10 et 70.

a) Calcule $B'(x)$. RÉA

b) Résous l'équation $B'(x) = 0$. RÉA

c) Étudie le signe de $B'(x)$ sur $[10\ ;\ 70]$, puis dresse le tableau de variations de B en calculant les images utiles. ANA RÉA

x	
Signe de $B'(x)$	
Variations de B	

d) Quel est le maximum de B sur $[10\ ;\ 70]$? Pour quelle valeur est-il atteint ? APP

e) Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

APRÈS LE COURS 4 · LA FONCTION INVERSE

16 Calculer avec la fonction inverse

On considère la fonction inverse f définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour x différent de 0.

a) Calcule $f(0{,}2)$, $f(-4)$ et $f(8)$. RÉA

b) Calcule $f'(4)$. RÉA

c) Sans calculer, compare $f(2)$ et $f(5)$. Justifie. ANA VAL

d) On considère la fonction g définie par $g(x) = \dfrac{5}{x}$. Calcule $g'(x)$. RÉA

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

17 Le coût de livraison par colis



Un transporteur facture 600 € une tournée de livraison. Ce prix est réparti entre les x colis livrés. Le coût de livraison d'un colis, en euros, est $c(x) = \dfrac{600}{x}$ pour x supérieur ou égal à 1.

a) Calcule $c(50)$ et $c(120)$. RÉA

b) Calcule $c'(x)$ et donne son signe. RÉA

c) Déduis-en le sens de variation de c et interprète-le. ANA COM

d) Le magasin veut un coût de livraison inférieur à 4 € par colis. Combien de colis doit contenir la tournée ? ANA VAL

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Le bon prix de vente



Un magasin de sport vend un modèle de gourde isotherme. Une étude montre que, si la gourde est vendue au prix de p euros, le bénéfice mensuel, en euros, est $B(p) = -50\,p^2 + 2\,000\,p - 15\,000$ pour p compris entre 15 et 25.

a) Calcule $B'(p)$. RÉA

b) Calcule $B'(18)$ et interprète ce résultat. RÉA COM

c) Écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de B au point d'abscisse 18. RÉA

d) Étudie les variations de B sur $[15\,;\,25]$ et dresse son tableau de variations. ANA RÉA

p	
Signe de $B'(p)$	
Variations de B	

e) Réponds au problème par une phrase. COM

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

P2 Le coût moyen d'une fabrication



Une entreprise fabrique des sacs en toile. Pour x centaines de sacs, le coût moyen de fabrication d'un sac, en euros, est $M(x) = x + 20 + \dfrac{400}{x}$ pour x compris entre 5 et 50.

a) Calcule $M(5)$ et $M(50)$. RÉA

b) Justifie que $M'(x) = 1 - \dfrac{400}{x^2}$. RÉA

c) Calcule $M'(20)$. Vérifie que $M'(5)$ est négatif et que $M'(50)$ est positif. RÉA VAL

d) On admet que $M'(x)$ est négatif avant 20 et positif après. Dresse le tableau de variations de M. RÉA

x	5		20		50
Signe de $M'(x)$		−	0	+	
Variations de M					

e) Réponds au problème par une phrase. COM